关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R023 古典概型概率公式

二级结论

条件

条件 1（有限等可能）：

样本空间 Ω 是非空有限集合，且每个基本事件出现的可能性相等。

结论

结论一（概率公式）：

直观描述： 事件 A 的概率等于 A 包含的基本事件个数与样本空间总基本事件个数的比值。

$$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}.$$

推广结论（对立事件）：

直观描述： 事件 A 与它的对立事件 $\bar{A}$ 的概率之和恒为 1。

$$P(\bar{A})=1-P(A).$$

使用提醒（等可能检验）：

- 使用前必须确认试验的每个基本结果是等可能的。
- 计数时注意区分有序无序、有放回无放回，避免重复或遗漏。

理解说明

一句话直觉 概率就是部分占总体的比例，核心是数清楚基本事件的个数。

核心拆解

要点一（等可能前提）：

每个基本事件发生的可能性必须相等，否则古典概型公式不成立。这是前提条件，应用时需先验证。

要点二（计数核心）：

概率 $P(A)=n(A)/n(\Omega)$ 归结为计算两个整数：样本空间总数 $n(\Omega)$ 和事件包含数 $n(A)$。常用枚举法或排列组合进行计数。

几何本质（份额占比） 把样本空间的总基本事件数看作一份整体份额，事件 A 包含的 $n(A)$ 个基本事件就是其中的一部分，概率 $P(A)$ 就是这部分所占的比例。份额越大，概率越高。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（比例运算） 概率是两个正整数的比值 $n(A)/n(\Omega)$，结果总是落在 0 到 1 之间。比值越接近 1 说明事件越容易发生，比值越接近 0 说明事件越难发生。

考点价值（基础必考）

- **考法一（直接求概率）：**给出有限等可能试验，直接计数 $n(\Omega)$ 和 $n(A)$，带入公式求出概率。
- **考法二（利用对立事件）：**当正面计数复杂时，先求对立事件的概率 $P(\bar{A})$，再用 $P(A)=1-P(\bar{A})$。

顿悟点 **计数必须确保不重不漏，且等可能条件是分母相同的保证。忽略这两点易导致错误。**

使用场景

- **场景一（有限试验）：**抛硬币、掷骰子、抽签、抽奖等结果有限且每个结果出现机会均等的试验。
- **场景二（摸球模型）：**从袋中取球（不放回、有放回、一次性取多个），摸球问题是古典概型的典型代表。

证明

思路提示 证明分四步：先设每个基本事件概率为 p；然后利用 $n(\Omega)$ 个互斥基本事件的概率和为 1 求出 p；最后代入 $P(A)$ 得到公式。

正式推导

步骤一（设等可能概率）：

设每个基本事件的概率为 p。因为基本事件等可能，所以它们概率相同。

$$P(\omega_i)=p,\quad i=1,2,\ldots,n(\Omega).$$

理由：等可能性定义所有基本事件出现机会相等，因此可以设相同概率 p。

步骤二（总概率为 1）：

样本空间 Ω 是 $n(\Omega)$ 个互斥基本事件的并。由概率加法公式，所有基本事件的概率之和等于 $P(\Omega)=1$。

$$n(\Omega)\cdot p=1.$$

理由：基本事件两两互斥，且 Ω 是它们的并，所以概率相加等于 $P(\Omega)$。而 $P(\Omega)=1$ 是概率的公理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（解基本事件概率）：

由 $n(\Omega)\cdot p=1$ 解得

$$p=\frac{1}{n(\Omega)}.$$

理由：等式两边同除以 $n(\Omega)$ $(n(\Omega)>0)$。

步骤四（事件 A 概率）：

事件 A 包含 $n(A)$ 个基本事件，这些基本事件互斥，故 $P(A)$ 等于它们概率之和。

$$\begin{aligned}P(A)&=n(A)\cdot p\\&=n(A)\cdot\frac{1}{n(\Omega)}\\&=\frac{n(A)}{n(\Omega)}.\end{aligned}$$

理由：互斥事件概率相加，代回 p 即得。

结论回扣 **因此，在等可能有限样本空间中，事件 A 的概率可简洁表示为 $\frac{n(A)}{n(\Omega)}$，将概率计算转化为计数问题。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 投掷一枚均匀骰子一次，求出现的点数大于 4 的概率。**解题步骤：**

第一步（样本空间）：

$$n(\Omega)=6.$$

理由：骰子有 6 个面，每个结果等可能，故基本事件总数为 6。

第二步（事件计数）：

$$n(A)=2.$$

理由：点数大于 4 的点是 5 和 6，共 2 个。

第三步（概率计算）：

$$\begin{aligned}P(A)&=\frac{2}{6}\\&=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代入古典概型公式 $P(A)=n(A)/n(\Omega)$。

关键结论： 答案为 $\frac{1}{3}$。

例 2（稍变形） 题目： 袋中装有 3 个红球、2 个白球，从袋中一次性任取 2 个球，求取到的两个球都是红球的概率。**解题步骤：**

第一步（样本空间）：

$$\begin{aligned} n(\Omega) &= \binom{5}{2} \\ &= 10. \end{aligned}$$

理由：从 5 个球中任取 2 个（不计顺序），总取法为组合数 $\binom{5}{2}=10$。

第二步（事件计数）：

$$\begin{aligned} n(A) &= \binom{3}{2} \\ &= 3. \end{aligned}$$

理由：事件 A 要求 2 个都是红球，需从 3 个红球中选 2 个，取法为 $\binom{3}{2}=3$。

第三步（概率计算）：

$$P(A)=\frac{3}{10}.$$

理由：代入古典概型公式 $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}$。

关键结论： 答案为 $\frac{3}{10}$。

例 3（综合应用） 题目： 从数字 $1,2,3,4,5$ 中任取两个不同的数，求它们的和为偶数的概率。**解题步骤：**

第一步（样本空间）：

$$\begin{aligned} n(\Omega) &= \binom{5}{2} \\ &= 10. \end{aligned}$$

理由：从 5 个数中任选两个（不分先后），总选法为 $\binom{5}{2}=10$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（分类计数）：

和为偶数，则两数同奇或同偶。奇数有 $1,3,5$ 共 3 个，偶数有 $2,4$ 共 2 个。事件 A 包含的取法数为

$$\begin{aligned} n(A) &= \binom{3}{2} + \binom{2}{2} \\ &= 3 + 1 \\ &= 4. \end{aligned}$$

理由：同奇取法 $\binom{3}{2} = 3$ 种，同偶取法 $\binom{2}{2} = 1$ 种，相加即得。

第三步（概率计算）：

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{4}{10} \\ &= \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

理由：代入古典概型公式 $P(A) = n(A)/n(\Omega)$。

关键结论： 答案为 $\frac{2}{5}$。

易错提醒

易错点一（忽略等可能）

把非等可能试验当作古典概型处理，例如将不均匀硬币、不公正骰子直接用古典概型公式。

正确理解（等可能条件）：

古典概型要求每个基本事件等可能，应用前必须验证等可能性是否成立。

错因分析（误用公式）：

没有检查等可能条件而直接套用公式，导致概率计算错误，如将各选项概率不均匀的问题按等可能计算。

易错点二（计数不一致）

在计算样本空间总数和事件包含数时，使用不同计数规则。例如，分母使用排列而分子使用组合。

正确理解（统一计数方式）：

$n(\Omega)$ 和 $n(A)$ 必须在同一规则下计数，都是有序或都是无序，都是有放回或都是无放回。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（规则不一）：

混淆排列与组合、有放回与无放回，导致分子分母不匹配，概率计算结果错误。

易错点三（分母计算错）

样本空间计数时重复或遗漏，例如从含有相同元素的样本中计数时忽略元素间的区别，或者把同一类元素当作不可区分。

正确理解（元素区分）：

在古典概型中，每个基本事件是原子结果，即使物体外观相同也应视为不同个体（例如编号），保证基本事件等可能。

错因分析（元素同化）：

认为相同颜色的球不可区分，错误地减少总基本事件数，从而导致概率计算偏差。

结论小结

一句话核心 **古典概型概率 $P(A)$ 等于事件 A 包含的基本事件个数 $n(A)$ 与样本空间总个数 $n(\Omega)$ 的比值 $n(A)/n(\Omega)$。**

使用条件

- **条件 1（有限样本空间）：**样本空间必须是非空有限集合。
- **条件 2（等可能性）：**每个基本事件发生的可能性相等。

关键提醒

- **易错点（等可能验证）：**使用公式前必须确保试验满足等可能性，否则公式不适用。
- **检查项（计数一致性）：**计算 $n(\Omega)$ 和 $n(A)$ 时，必须采用相同的计数规则（排列/组合、有放回/无放回）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料